MEMORIA DE ESTIMACIÓN CAPEX · LÍNEA DE TRANSMISIÓN

Línea de transmisión – Enlace (ejemplo)

— · revisión A · 1 de octubre de 2026

Clase 3 (AACE 18R-97)
Base COES 09/2026 · precios 2026
Ejecución oct-2027 – set-2028 (12 meses)
USD sin IGV · TC 3.479 S/ por USD

RESUMEN EJECUTIVO

INVERSIÓN TOTAL (E), SIN IGV	COSTO POR KILÓMETRO
USD 25,269,019	**421,150 USD/km**

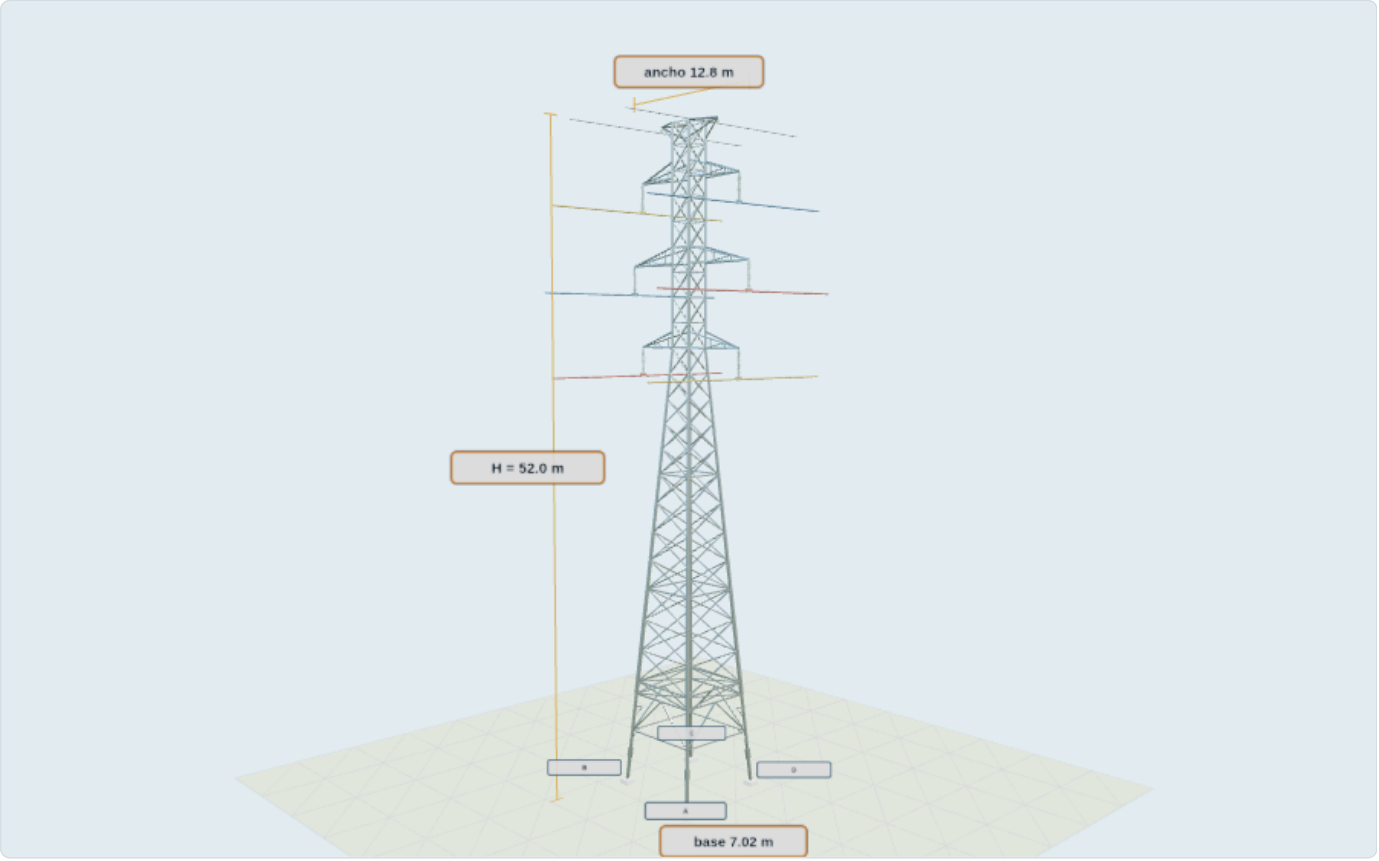
ESTRUCTURAS / ACERO	CONTINGENCIA
124 · 2,612 t	**20 %**

Línea de 220 kV doble terna de 60 km con Torres autosoportadas doble terna y conductor ACAR 1000 MCM, región Sierra (3000-4000 msnm). Estimado Clase 3 · Factibilidad / autorización de presupuesto · definición 10–40 % · precisión esperada -20…-10 % / +10…+30 % (AACE 18R-97). Rango esperado: USD 22,742,117 – 27,795,921 (probable) y 20,215,215 – 32,849,725 (extremos).

ALCANCE Y CONFIGURACIÓN

Nivel / tensión	Alta tensión (AT) · 220 kV
Circuitos y estructura	doble terna · Torres autosoportadas doble terna
Conductor de fase	ACAR 1000 MCM · 1,397 kg/km · USD 5,094/km (cotización COES (DFJ/Panghao))
Cable de guarda	OPGW + EHS
Longitud / vano promedio	60 km / 488 m → 124 estructuras
Mezcla de estructuras	68 % suspensión · 30 % ángulo · 3 % anclaje-terminal
Región / altitud / entorno	Sierra · 3000-4000 msnm · rural
Suelo en fundaciones	40 % normal · 0 % arena · 60 % roca
Accesos	factor ×1
Extensión de cuerpo	+0 m
Servidumbre	excluida del estimado (ver supuestos)
Módulo COES base	34 · L220-Si1-T2-ACAR1x1000M-CG3 (251,641 USD/km)

ESTRUCTURA TIPO (BIM 3D PARAMÉTRICO, LOD 350)



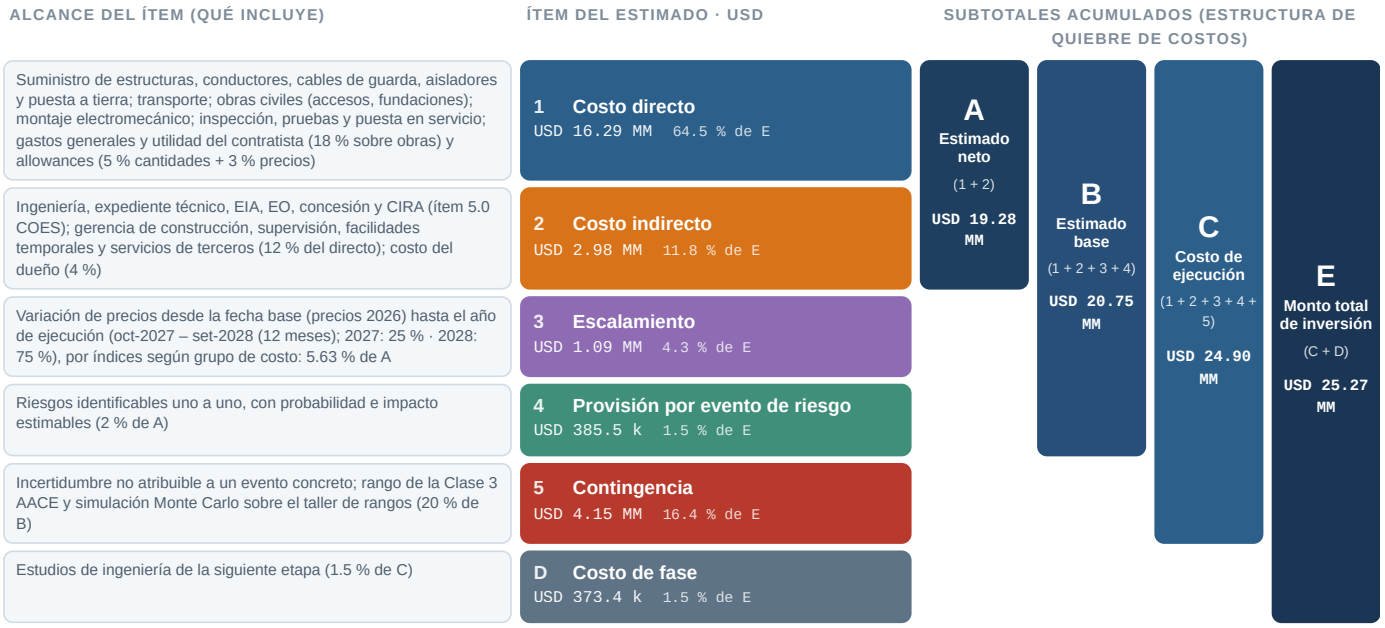
Silueta	celosía autosoportada
Tipo	suspensión / alineamiento
Circuitos	doble terna
Altura total	52.0 m
Base / ancho	7.02 m / 12.8 m
Peso estimado	11.77 t (familias del módulo COES 34)
Conductor inferior	32.5 m sobre el pie
Piezas modeladas	559

COSTO DIRECTO POR PARTIDA (COES ESCALADO)

ÍTEM	PARTIDA	SUMINISTRO USD	OBRAS CIVILES USD	MONTAJE USD	TOTAL USD	USD/KM
1.1	Obras preliminares y provisionales	0	133,912	0	133,912	2,232
1.2	Caminos de acceso	0	446,351	0	446,351	7,439
1.3	Obras civiles (excavación, fundaciones, relleno)	0	2,489,688	0	2,489,688	41,495
2.1	Estructuras (suministro + montaje)	3,875,512	0	2,268,896	6,144,407	102,407
2.2	Conductores de fase	1,869,838	0	723,293	2,593,132	43,219
2.3	Cables de guarda (OPGW / EHS)	329,849	0	254,389	584,238	9,737
2.4	Cadenas de aisladores y herrajes	549,572	0	19,393	568,965	9,483
2.5	Sistema de puesta a tierra	134,593	0	352,047	486,640	8,111
2.6	Transporte de materiales a obra	411,294	0	0	411,294	6,855
3.0	Inspección de línea construida	0	0	6,705	6,705	112
4.0	Pruebas y puesta en servicio	0	0	12,178	12,178	203
5.0	Expediente técnico, ingeniería, EIA, EO, concesión, CIRA	0	0	0	377,278	6,288

ÍTEM	PARTIDA	SUMINISTRO USD	OBRAS CIVILES USD	MONTAJE USD	TOTAL USD	USD/KM
	Directo (F) + estudios · COES eq. sin servidumbre	**7,170,659**	**3,069,951**	**3,636,902**	**14,254,789**	**237,580**

ESTRUCTURA DE QUIEBRE DE COSTOS DEL CAPEX



Lectura: cada subtotal de la derecha acumula los ítems que abarca verticalmente. A = 1 + 2 · B = A + 3 + 4 · C = B + 5 · E = C + D. Sin IGV; servidumbre excluida (ver supuestos).

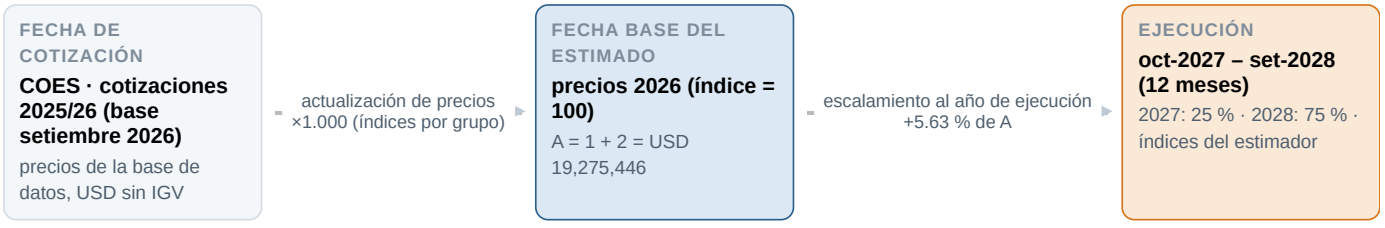
DETALLE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTIMADO (LE2)

	CONCEPTO	USD
F	Costo directo contratista	13,877,511
G	Distribuibles GG+U sobre obras (18 %)	1,207,233
	Allowances cantidades y precios	1,206,780
1	Costo directo	16,291,524
	Gerencia, supervisión y facilidades (12 %)	1,954,983
	Costo del dueño (4 %)	651,661
	Ingeniería, estudios, EIA y permisos (COES 5.0)	377,278
2	Costo indirecto	2,983,922
A	**Estimado neto (1 + 2)**	**19,275,446**
3	Escalamiento (5.63 % · oct-2027 – set-2028 (12 meses))	1,085,367
4	Provisión por riesgos (2 %)	385,509
B	**Estimado base**	**20,746,321**
5	Contingencia Clase 3 (20 %)	4,149,264
C	**Costo de ejecución**	**24,895,585**
D	**Costo de la fase (1.5 % de C)**	**373,434**
E	**Monto total de inversión (sin IGV)**	**25,269,019**
	IGV	4,548,423
	Total con IGV	29,817,443

SUPUESTOS POR JUICIO DE EXPERTO

SUPUESTO	CRITERIO ADOPTADO	REFERENCIA
Alcance físico	Línea aérea completa entre pórticos de llegada: estructuras, conductores, cables de guarda, aislamiento, puesta a tierra, accesos y fundaciones; no incluye bahías de subestación ni telecomunicaciones de largo alcance.	Práctica de estimación de líneas (COES, módulos LT; AACE 18R-97)
Base de precios	Módulos COES 2025/26 (APUs, cotizaciones DFJ/Panghao/Jiangsu/Daji) escalados al año 2026 por índices; USD sin IGV.	COES 2025/26; Osinergmin REST_MOD_INV_2025; «Precios y marcas»
Gastos generales y utilidad del contratista	18 % sobre obras civiles y montaje (los APU COES no los incluyen).	COES: APUs sin GG/U; Osinergmin, criterios de costos directos e indirectos feb-2026 (10 % + 10 %)
Allowances	5 % de cantidades y 3 % de precios sobre el directo contratista (metrados y precios aún no firmes en Clase 3).	AACE RP 34R-05 (basis of estimate) y práctica de Clase 3–4
Costo indirecto	Ingeniería y permisos según ítem 5.0 del módulo COES; gerencia de construcción, supervisión, facilidades temporales y servicios de terceros 12 % del directo; costo del dueño 4 %.	Rangos típicos de proyectos de transmisión: indirectos 8–15 %, dueño 3–5 % (benchmarks EPC Perú/LatAm; COES ítem 5.0)
Escalamiento	5.63 % del estimado neto: de la fecha base de precios (2026) al año de ejecución (oct-2027 – set-2028 (12 meses); 2027: 25 % · 2028: 75 %), factor por grupo de costo = índice del año de ejecución / índice del año base, índices LME / CPI-U / INEI con tasas anuales futuras.	LME (Al, Cu, Zn); BLS CPI-U; INEI materiales y mano de obra; «Precios y marcas» (tasas anuales editables)
Provisión por eventos de riesgo	2 % del estimado neto para riesgos identificados (permisos, interferencias, clima).	AACE RP 42R-08; registro de riesgos del proyecto
Contingencia	20 % del estimado base, dentro del rango de Clase 3 (15–25 %); validar con PERT / Monte Carlo (pestaña Riesgo).	AACE RP 18R-97 (precisión por clase) y RP 42R-08
Costo de fase	1.5 % del costo de ejecución: estudios de ingeniería de la siguiente etapa (factibilidad / ingeniería básica).	Práctica de gates de inversión (FEL 2–3): 1–2 % del CAPEX
Servidumbre	Excluida del estimado: depende de la tasación predial, negociación con propietarios y trazo definitivo; se trata como partida del dueño aparte (referencia BDME 2026: 60 kV 1.6–1.9 kUSD/km sierra; 220 kV 2.2–2.9 kUSD/km; 500 kV 5–6 kUSD/km).	Osinergmin, costos de servidumbre 2026 (R.M. 514-2025-EF/15); valores arancelarios MEF
Exclusiones	Bahías de llegada y subestaciones, compensación reactiva, telecomunicaciones troncales, obras de mitigación social, IGV (se muestra aparte), costos financieros del dueño.	Alcance del estimador (solo líneas)
Precisión esperada	Clase 3: -20…-10 % / +10…+30 %; definición del proyecto 10–40 %.	AACE RP 18R-97 (2020)

ESCALAMIENTO AL AÑO DE EJECUCIÓN



Método: cada grupo de costo del estimado neto A tiene un índice de referencia (índices del estimador: LME, BLS CPI-U e INEI con tasas anuales futuras). El índice de la fecha base de precios (2026) se toma como 100 y el de cada año de ejecución se expresa sobre esa base; el factor del grupo es el promedio de los índices de los años de ejecución ponderado por los meses que caen en cada año: $3 = \Sigma_g A_g \cdot (\Sigma_y w_y \cdot I_g(y)/I_g(\text{base}) - 1)$. Es el mismo procedimiento de la hoja «Escalam» del CAPEX detallado (ítem × índice × factor año base → año de ejecución). La fecha base y la actualización de las cotizaciones se definen en «Precios y marcas»; el inicio y la duración de la ejecución en «Proyecto».

ESCALAMIENTO POR GRUPO DE COSTO

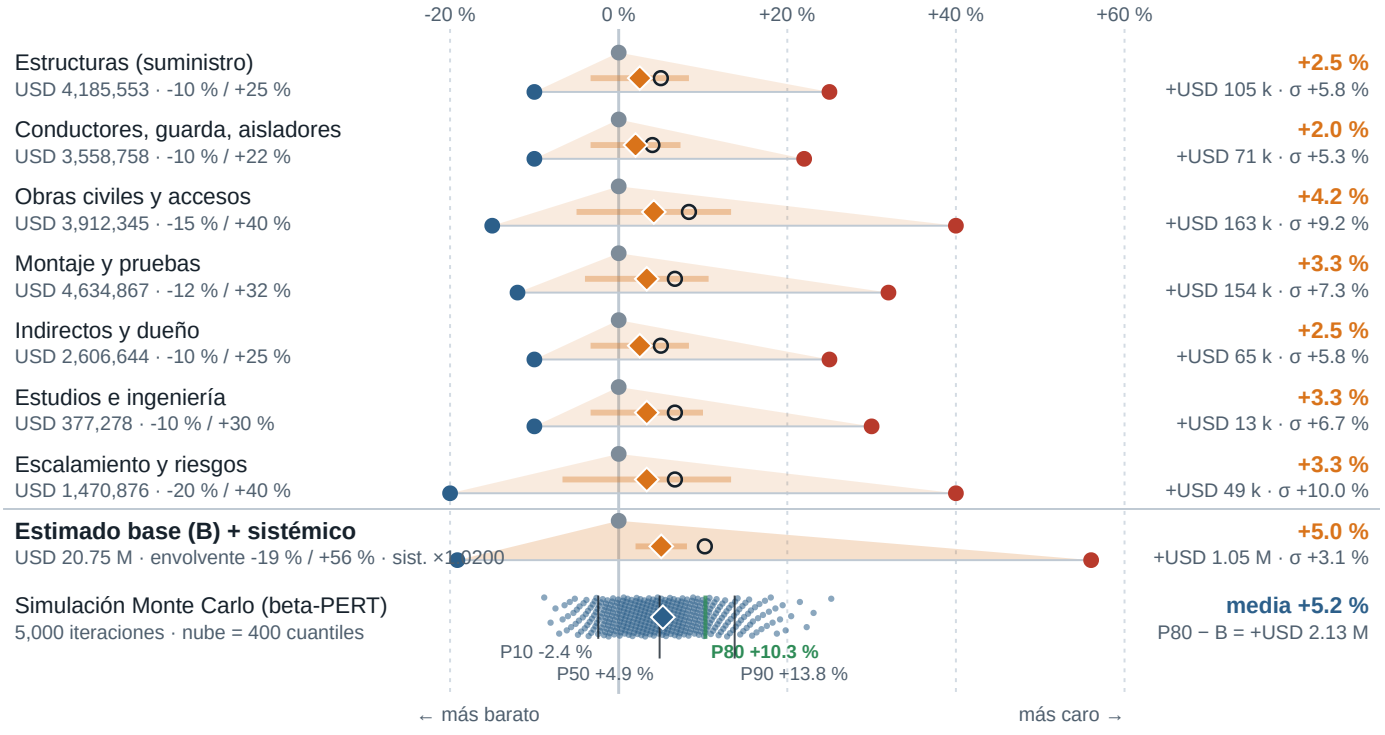
GRUPO DE COSTO (ÍTEM DEL ESTIMADO)	ÍNDICE DE REFERENCIA	USD (PRECIOS 2026)	%	ÍNDICE 2026	ÍNDICE 2027 25 % EJEC.	ÍNDICE 2028 75 % EJEC.	FACTOR	ESCALAMIENTO (USD)	MONTO ESCALADO (USD)
Montaje electromecánico y mano de obra	100 % Mano de obra construcción Perú	4,614,473	23.9 %	100.0	104.0	108.2	1.0712	328,550	4,943,024
Torres de celosía y postes de acero (fabricados, galvanizados)	55 % Acero estructural + 12 % Zinc LME + 33 % CPI-U EE. UU.	4,185,553	21.7 %	100.0	102.8	105.6	1.0492	205,851	4,391,403
Obras civiles, fundaciones y accesos	50 % Materiales de construcción Perú + 50 % Mano de obra construcción Perú	3,912,345	20.3 %	100.0	103.5	107.1	1.0623	243,559	4,155,904
Ingeniería, estudios, permisos, supervisión	100 % CPI-U EE. UU.	3,004,316	15.6 %	100.0	102.5	105.1	1.0442	132,847	3,137,163
Conductores de aluminio (AAAC, ACAR, ACSR, CAAI)	70 % Aluminio LME + 30 % CPI-U EE. UU.	2,019,425	10.5 %	100.0	102.9	105.8	1.0507	102,404	2,121,830
Aisladores, herrajes y accesorios	15 % Acero estructural + 85 % CPI-U EE. UU.	593,538	3.1 %	100.0	102.6	105.2	1.0456	27,058	620,596
Equipos, luminarias, transporte	100 % CPI-U EE. UU.	444,198	2.3 %	100.0	102.5	105.1	1.0442	19,642	463,840
OPGW y cables ópticos	30 % Aluminio LME + 20 % Acero estructural + 50 % CPI-U EE. UU.	356,237	1.8 %	100.0	102.8	105.6	1.0489	17,414	373,650
Puesta a tierra (cobre / copperweld)	60 % Cobre LME + 40 % CPI-U EE. UU.	145,361	0.8 %	100.0	103.1	106.3	1.0553	8,041	153,402
Estimado neto A (1 + 2)		**19,275,446**	**100 %**	**100.0**	**103.2**	**106.5**	**1.0563**	**1,085,367**	**20,360,812**

DISTRIBUCIÓN POR AÑO DE EJECUCIÓN

AÑO DE EJECUCIÓN	MESES	% DEL ESTIMADO A EJECUTADO	(USD)	ESCALAMIENTO (USD)	% DE A DEL AÑO
2027	3	25.0 %	4,818,861	152,891	3.17 %
2028	9	75.0 %	14,456,584	932,476	6.45 %
Total	**12**	**100 %**	**19,275,446**	**1,085,367**	**5.63 %**

ANÁLISIS DE RANGOS Y CONTINGENCIA (PERT)

Paquetes de costo del estimado base con sus tres puntos (Clase 3 AACE: rangos editables en la pestaña Riesgo), esperado PERT y, si se ejecutó, la simulación Monte Carlo. Contingencia PERT = +5.0 % de B (USD 1,047,423); contingencia aplicada = +20.0 % de B (USD 4,149,264).



Mín (optimista) · Base = moda (más probable) · Máx (pesimista) · Esperado PERT = (Mín + 4·Base + Máx)/6 · Media triangular = (Mín + Base + Máx)/3

±σ, σ = (Máx − Mín)/6

PAQUETE	BASE USD	MÍN	MÁX	ESPERADO PERT	Δ USD	Σ
Estructuras (suministro)	4,185,553	-10 %	+25 %	4,290,192	104,639	244,157
Conductores, guarda, aisladores	3,558,758	-10 %	+22 %	3,629,934	71,175	189,800
Obras civiles y accesos	3,912,345	-15 %	+40 %	4,075,360	163,014	358,632
Montaje y pruebas	4,634,867	-12 %	+32 %	4,789,363	154,496	339,890
Indirectos y dueño	2,606,644	-10 %	+25 %	2,671,810	65,166	152,054
Estudios e ingeniería	377,278	-10 %	+30 %	389,854	12,576	25,152
Escalamiento y riesgos	1,470,876	-20 %	+40 %	1,519,905	49,029	147,088
Estimado base (B) × sistémico 1.0200	**20,746,321**	**-19 %**	**+56 %**	**21,793,745**	**1,047,423**	**633,031**

BASE DE PRECIOS, ACTUALIZACIÓN DE COTIZACIONES Y MARCAS

cotizaciones de la base COES (setiembre 2026) actualizadas a la fecha base del estimado (2026) en USD sin IGV por grupo de costo con índices de referencia (conductores de aluminio ×1.000, torres de celosía y postes de acero ×1.000, postes de concreto armado centrifugado ×1.000, aisladores, herrajes y accesorios ×1.000, montaje electromecánico y mano de obra ×1.000, obras civiles, fundaciones y accesos ×1.000); tasas anuales futuras editables (aluminio 3 %, acero 3 %, CPI 2.5 %, materiales Perú 3 %, mano de obra 4 %). Marcas: marcas de referencia de la base de datos.

GRUPO DE COSTO	COMPOSICIÓN	FACTOR → 2026
Torres de celosía y postes de acero (fabricados, galvanizados)	55 % Acero estructural + 12 % Zinc LME + 33 % CPI-U EE. UU.	1.000
Cables de guarda de acero (EHS, alumoweld)	55 % Acero estructural + 10 % Zinc LME + 35 % CPI-U EE. UU.	1.000
Postes de concreto armado centrifugado	100 % Materiales de construcción Perú	1.000
Postes de madera tratada	100 % CPI-U EE. UU.	1.000
Conductores de aluminio (AAAC, ACAR, ACSR, CAAI)	70 % Aluminio LME + 30 % CPI-U EE. UU.	1.000
OPGW y cables ópticos	30 % Aluminio LME + 20 % Acero estructural + 50 % CPI-U EE. UU.	1.000
Aisladores, herrajes y accesorios	15 % Acero estructural + 85 % CPI-U EE. UU.	1.000
Puesta a tierra (cobre / copperweld)	60 % Cobre LME + 40 % CPI-U EE. UU.	1.000

GRUPO DE COSTO	COMPOSICIÓN	FACTOR → 2026
Equipos, luminarias, transporte	100 % CPI-U EE. UU.	1.000
Montaje electromecánico y mano de obra	100 % Mano de obra construcción Perú	1.000
Obras civiles, fundaciones y accesos	50 % Materiales de construcción Perú + 50 % Mano de obra construcción Perú	1.000
Ingeniería, estudios, permisos, supervisión	100 % CPI-U EE. UU.	1.000
Servidumbre y terrenos	100 % Terrenos rústicos y servidumbre	1.000

COMPONENTE	FABRICANTE SELECCIONADO	FACTOR
Conductores de aluminio (AAAC / ACAR / ACSR / CAAI)	Referencia de la base (cotizaciones DFJ / Panghao, China)	1.00
Cable de guarda (OPGW / EHS / alumoweld)	Referencia de la base (DFJ / Panghao, China)	1.00
Torres de celosía (acero galvanizado)	Referencia COES (promedio Jiangsu 1,400 / Daji 1,300 USD/t CIF)	1.00
Postes de acero poligonales	Referencia BDME (estructuras compuestas I-403)	1.00
Postes de concreto armado centrifugado	Referencia (BDME / mercado Lima)	1.00
Postes de madera tratada	Referencia (importado, pino tratado)	1.00
Aisladores y cadenas	Referencia (vidrio / polimérico de las cotizaciones COES-BDME)	1.00
Herrajes, grapas, puesta a tierra y accesorios	Referencia (importado China / nacional)	1.00

BASES, SUPUESTOS Y EXCLUSIONES

Módulo base COES: 34 · L220-Si1-T2-ACAR1x1000M-CG3 — Módulo de Línea de Transmisión 220 kV - Sierra 3000 a 4000 - Torres DT(Autosoportadas) - ACAR 1x1000 MCM - CG(OPGW+EHS). Tramo representativo 98.597 km, 200 estructuras, vano promedio 488 m, Sierra Rural de 3000 a 4000 msnm. Costo COES 251,641 USD/km sin IGV (234,470 sin servidumbre).
Método: estimación paramétrica por módulos (AACE 18R-97, Clase 3). Los costos por partida del módulo se escalan por longitud (×0.609) y se ajustan por densidad de estructuras (vano 488 m vs 488 m → ×1.000 estructuras/km), peso por estructura (×1.006: vano^0.6, conductor^0.35, mezcla de tipos ×1.01, extensión +0 m), tipo de suelo en excavación (×0.999), dificultad de accesos (×1) y precios de conductor (×1.000), cable de guarda (×1.000) y acero (×1.000).
Cantidades: 60 km, 124 estructuras (67 % suspensión, 30 % ángulo, 3 % anclaje/terminal), 2,612 t de acero (43.5 t/km), conductor ACAR 1000 MCM (1,397 kg/km, USD 5,094/km, cotización COES (DFJ/Panghao)), cable de guarda CG3 (OPGW + EHS). Suelo: 40 % normal / 0 % arena / 60 % roca.
Precios: base COES setiembre 2026 (Revista Costos ago-2025, cotizaciones DFJ/Panghao/Wesco para conductores y OPGW, JIANGSU/DAJI para acero de torres a 1,465 USD/t, flete MTC 108 USD/t), sin IGV, TC 3.479 S/ por USD. Los precios unitarios de obra provienen de APUs (mano de obra, materiales, equipos, movilidades, subcontratos) sin gastos generales ni utilidad.
Estructura del estimado (LE2): F costo directo contratista = suministro + obras civiles + montaje + pruebas; G distribuibles = 18 % sobre obras; allowances 5 % cantidades y 3 % precios; 1. costo directo = F + G + allowances; 2. costo indirecto = ingeniería/estudios/EIA/permisos según COES 5.0 (377,278 USD) + gerencia y supervisión de construcción 12 % del directo (servicios, campamento, movilidad, instalaciones temporales) + costo del dueño 4 %; servidumbre excluida (partida del dueño, ver supuestos); A estimado neto = 1 + 2; 3. escalamiento 5.63 % de A (fecha base → ejecución oct-2027 – set-2028 (12 meses)); 4. provisión por riesgos 2 % de A; B estimado base = A + 3 + 4; 5. contingencia 20 % de B (Clase 3); C costo de ejecución = B + 5; D costo de la fase 1.5 % de C; E monto total de inversión = C + D.
Precisión esperada: -10 … -20 % / +10 … +30 % (AACE 18R-97). La contingencia debe validarse con el taller de análisis de rangos (RP 42R-08) — ver pestaña Riesgo.
Limitaciones: herramienta paramétrica de prefactibilidad/factibilidad; no reemplaza metrados de ingeniería, estudio de suelos, trazo definitivo ni cotizaciones firmes. Cruces especiales, vanos largos (> 800 m), zonas de alta contaminación o hielo, y requerimientos sociales/arqueológicos deben tratarse como partidas adicionales.

Incluye: suministro (CIF + arancel + aduanas + flete), obras civiles, montaje electromecánico, transporte, inspección, pruebas y puesta en servicio, expediente técnico + ingeniería de detalle + EIA + EO + concesión + CIRA, gerencia y supervisión de construcción, costo del dueño.
Excluye: servidumbre y gestión predial (partida del dueño, específica del sitio), subestaciones y bahías de llegada, compensación reactiva, obras de mitigación social no cuantificadas, IGV (se muestra por separado), costos financieros.
Fecha base de precios: setiembre 2026 (base COES), escalada al año de precios seleccionado; TC 3.479 S/ por USD.

FUENTES

- COES – Desarrollo de “Base de Datos de Costos de Sistemas de Transmisión”, Informe Final de Módulos (R. Andrade Z.), módulos 1–9 (500 kV), 20–36 (220 kV), 40–48 (138 kV), 50–62 (60 kV).
- Obras de referencia: LT 500 kV Chilca–Marcona, Campas–Carapongo, Marcona–Montalvo; LT 220 kV Kiman Ayllu, Tintaya–Constancia; LT 138 kV Aguaytía–Pucallpa; LT 60 kV Las Viñas–Nueva Motupe, Chosica, Piura Oeste–Sullana.
- Cotizaciones 2025: Wesco Anixter, DFJ, Panghao (conductores/OPGW); JIANGSU Guohua, DAJI, Mega Estructuras (torres); Coinsa (postes). Revista Costos ago-2025; flete MTC Res. 027-91 TC/CRTT.
- AACE International RP 18R-97 (Cost Estimate Classification System) y RP 42R-08 (Risk Analysis and Contingency Determination Using Parametric Estimating / Range Estimating). PMI PMBOK® 7 – Estimación de costos y reserva de contingencia.
- Plantilla CAPEX Clase 3 (estándar LE2) y procedimiento de estimación de contingencia de CAPEX (método determinístico PERT y análisis de rangos).

Elaborado por	Revisado por (ingeniería de proyectos)	Aprobado por
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha